

Exercice 3 (12 points)

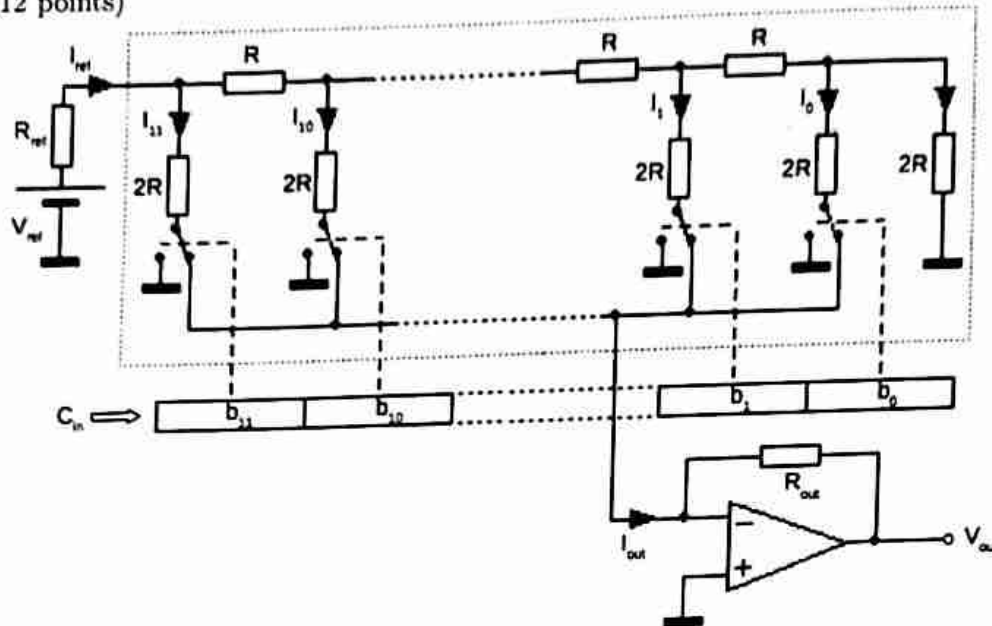


Figure 2: convertisseur R-2R

- une entrée sur la quelle est branché un générateur de résistance interne R_{ref} et délivrant une tension V_{ref} ;
- une sortie qui devra être portée à un potentiel nul

Quand b_n est au niveau logique 1, la résistance $2R$ traversée par le courant I_n est connectée à la sortie du circuit intégré. Inversement lorsque b_n est au niveau logique 0, cette résistance est connectée à la masse.

1. Donner l'expression de C_{in} en base binaire. On fixe un quantum à 2mV, calculer la tension correspondant à un mot code où seul le MSB est à 1.
2. Exprimer le potentiel V_n en fonction de V_{ref} , R_{ref} et R . Que remarquez vous si $R_{ref} \ll R$?
3. Donner l'expression des courants I_n en fonction de V_{ref} , R_{ref} et R .
4. Dédurre des calculs précédents l'expression de I_{out} en fonction de V_{ref} , R_{ref} , R et C_{in} et l'expression de la tension V_{out} en, fonction de V_{ref} , R_{ref} , R , R_{out} et C_{in}
5. Quelles sont les expressions des quantum de courant q_I et du quantum de tension q_v ?
6. Pour $R_{ref} = R_{out} = R$, quelle valeur doit-on attribuer à V_{ref} pour avoir un quantum de 2mV? Que devient alors q_I ?
7. Dans le cadre des valeurs obtenues à la question précédente, calculer la tension de sortie pour le mot code 010111011100?

Question:	1	2	3	Total
Points:	2	6	12	20
Score:				

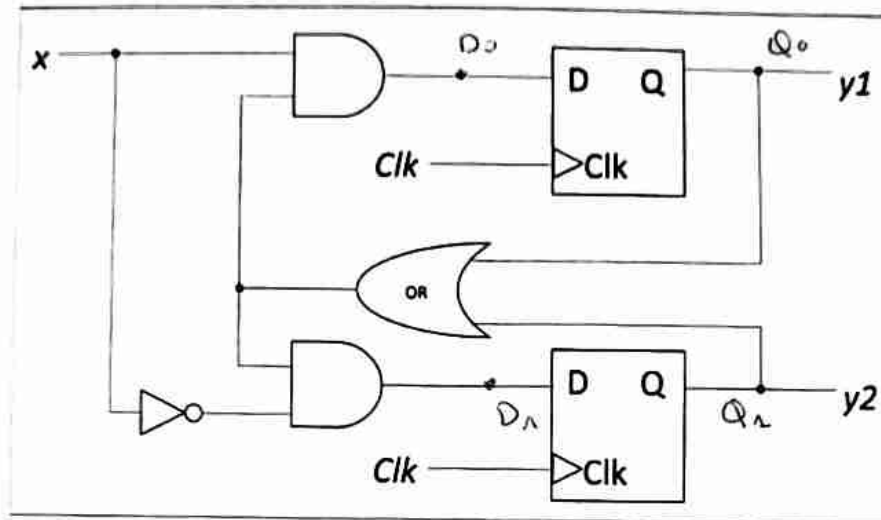


Figure 1: machine à état à étudier

Exercice 1 (2 points)

On considère la machine à état donnée sur la figure 1.

1. Identifier les variables d'états et les variables de commande.
2. Donner les équations d'excitations de cette machine
3. Donner la table de transition et le diagramme d'états

Exercice 2 (6 points)

On désire réaliser un détecteur de la séquence [1101] ayant une entrée I et une sortie O . Réaliser ce détecteur en tant que machine de Mealy. Sa sortie O sera à 1 lorsque la séquence est détectée.

1. Donner le diagramme d'états
2. Dresser la table de transitions et effectuer une attribution des états en utilisant la procédure du « One hot »
3. Réaliser le logigramme o l'aide des bascules D
4. Ecrire le programme en langage Abel qui permet de réaliser cette machine. On utilisera un GAL22V10, dont la datasheet est jointe en annexe

✶ Pour convertir un nombre C_{in} qui s'écrit en binaire $b_{11}b_{10} \dots b_0$ en tension V_{out} on utilise un circuit intégré dont le schéma synoptique est donné sur la figure 2 en pointillé. Ce circuit comporte:

- un réseau $R - 2R$ avec $R = 10k\Omega$;
- un jeu de 12 commutateurs commandés par les signaux logiques $b_{11}, b_{10}, \dots, b_0$;

Exercice 1 (5 points)

On souhaite réaliser un contrôleur d'un ascenseur fonctionnant dans un immeuble contenant un rez de chaussée et un étage. L'ascenseur possède un bouton qui permet de le commander et admet deux position **haut** et **bas**. L'ascenseur possède aussi deux feux **Rouge** et **Vert** qui indiquent l'étage où il se trouve. Le **Rouge** indique le rez de chaussée et le **Vert** indique l'étage. À chaque étape de commande, le contrôleur tient compte de l'état actuel et de la demande de l'utilisateur pour envoyer l'ascenseur à la position désirée

1. Quelles sont la variable d'entrée et les variables de sortie
2. Faire un digramme d'état décrivant le fonctionnement de cet ascenseur, comme un machine de Moore.
3. Dresser la table des états futurs
4. Donner le logigramme en utilisant des bascules D
5. Écrire un programme en langage ABEL qui décrit ce fonctionnement, en utilisant un GLA22V10

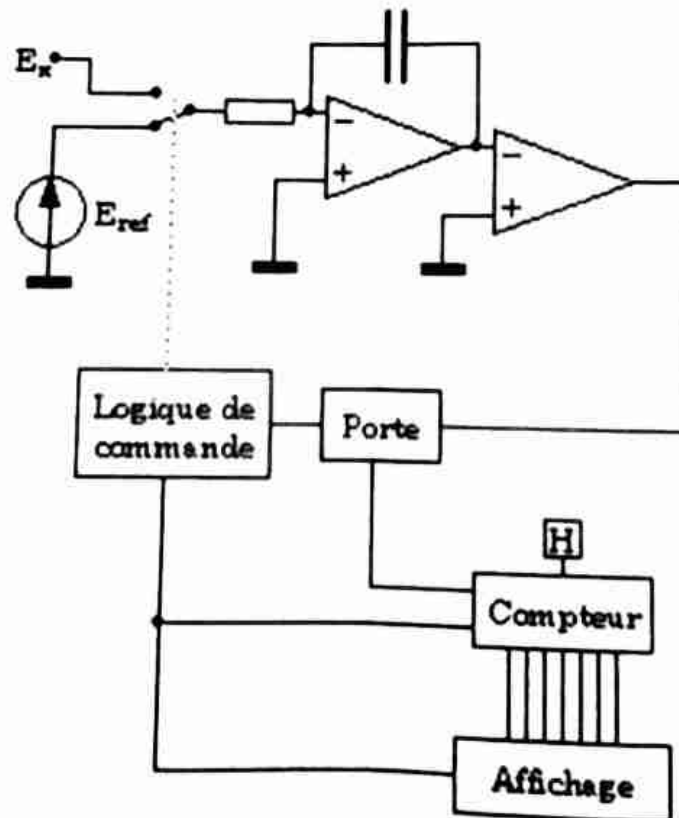


Figure 1: Convertisseur double rampe

Exercice 2 (15 points)

Sur un bateau une petite éolienne couplée à une machine à courant continu délivre une tension analogique proportionnelle à la vitesse du vent. On désire transmettre cette vitesse à un microprocesseur, pour cela

on convertit la tension analogique fournie par la machine à courant continu en une grandeur numérique à l'aide d'un convertisseur analogique numérique double rampe, dont le principe est schématisé sur la figure 1.

On supposera que ce convertisseur a une plage de conversion de 0 – 10V et qu'il délivre un nombre codé sur 10 bits.

Le signal analogique à convertir est noté E_x . Un commutateur permet de connecter en entrée de l'intégrateur (constitué de la résistance, qu'on notera R , et du condensateur, qu'on notera C et de l'amplificateur opérationnel associé) soit la tension E_x soit la tension de référence $E_{ref} = -10V$. L'intégrateur délivre une tension variant linéairement en fonction du temps: celle-ci est décroissante lorsque la résistance est reliée à E_x et elle est croissante lorsque la résistance est reliée à E_{ref} . Au départ de toute conversion, la tension de sortie de l'intégrateur est nulle. Grâce au second amplificateur la tension de sortie de l'intégrateur est comparée à la tension nulle. Lorsque la tension de sortie de l'intégrateur arrive à 0 par valeurs croissantes, la fonction intitulée « porte » arrête le compteur.

La logique de commande agit de la façon suivante:

- au départ de toute conversion, le commutateur est positionné sur E_x
- durant une durée $T = N_1 T_H$, le commutateur reste sur la position E_x .
- après un temps $T = N_1 T_H$, le commutateur est positionné sur la tension E_{ref} , et simultanément le compteur est activé: il démarre le comptage d'un nombre N_2 de périodes T_H . On rappelle que la fonction « porte » permet d'arrêter le comptage.
- la fonction « porte » arrête le comptage et signale à la logique de commande de valider l'affichage du résultat pendant 1ms

1. Quelle est la résolution de ce convertisseur analogique numérique
2. Dessiner le chronogramme de la tension en sortie de l'intégrateur
3. Montrer que le nombre N_2 est proportionnel à la tension E_x . Exprimer ce facteur en fonction de N_1 et de $|E_{ref}|$.
4. Quel est le temps de conversion de ce convertisseur analogique numérique?
5. Donner la définition de l'erreur d'offset. En vous aidant du schéma de principe donné sur la figure 1, identifiez quelles peuvent être les origines de cette erreur d'offset.
6. Donner la définition de l'erreur du gain. Comme précédemment quelle peuvent en être l'origine?
7. En représentant une portion de la caractéristique d'un convertisseur analogique-numérique, faites apparaître à la fois la non linéarité différentielle et la non linéarité intégrale. Donner la définition de chacune de ces erreurs.
8. Avez vous une idée comment choisir la constante de temps $\tau = RC$

Question:	1	2	Total
Points:	5	15	20
Score:			